

Casos de Prueba – Módulo Gestión de Rutas de Recolección

WasteTrack – Aplicación de Gestión de Residuos Urbanos

Versión: 1.0

Fecha: 2026-06-24

Identificador: CasosPrueba-WT-GRR-v1.0

Elaborado por: Grupo 09 – Calidad de Software 2025-2

Docente: Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D., M.Sc.

Referencia normativa: ISO/IEC/IEEE 12207 – Proceso de Verificación de Software (7.2.4)

Índice de casos de prueba

ID	Técnica	Regla	Descripción breve
BN-PE-01	Partición de Equivalencia	RN-01/02/03/04	Ruta completamente válida — caso nominal
BN-PE-02	Partición de Equivalencia	RN-01	Nombre < 5 chars (clase inválida IN-02)
BN-PE-03	Partición de Equivalencia	RN-01	Nombre > 100 chars (clase inválida IN-03)
BN-PE-04	Partición de Equivalencia	RN-02	Capacidad = 0 (clase inválida IN-06)
BN-PE-05	Partición de Equivalencia	RN-02	Capacidad = 750 (clase inválida IN-07)
BN-PE-06	Partición de Equivalencia	RN-03	Hora inicio = hora fin (clase inválida IN-11)
BN-PE-07	Partición de Equivalencia	RN-04	Lista de días vacía (clase inválida IN-13)
BN-PE-08	Partición de Equivalencia	RN-01	Nombre vacío
BN-PE-09	Partición de Equivalencia	RN-02	Capacidad no numérica
BN-PE-10	Partición de Equivalencia	RN-02	Capacidad decimal cuando debe ser entera
BN-PE-11	Partición de Equivalencia	RN-03	Hora de inicio posterior a hora de fin
BN-PE-12	Partición de Equivalencia	RN-04	Lista de días nula
BN-PE-13	Partición de Equivalencia	RN-05	Zona inexistente

ID	Técnica	Regla	Descripción breve
BN-VL-01	Análisis de Valores Límite	RN-01	Nombre 4 chars — justo por debajo del mínimo
BN-VL-02	Análisis de Valores Límite	RN-01	Nombre 5 chars — mínimo permitido
BN-VL-03	Análisis de Valores Límite	RN-01	Nombre 100 chars — máximo permitido
BN-VL-04	Análisis de Valores Límite	RN-01	Nombre 101 chars — justo por encima del máximo
BN-VL-05	Análisis de Valores Límite	RN-02	Capacidad 0 — justo por debajo del mínimo
BN-VL-06	Análisis de Valores Límite	RN-02	Capacidad 1 — mínimo permitido
BN-VL-07	Análisis de Valores Límite	RN-02	Capacidad 500 — máximo permitido
BN-VL-08	Análisis de Valores Límite	RN-02	Capacidad 501 — justo por encima del máximo
BN-TD-01	Tabla de Decisión	RN-05	Misma zona + mismo día + horario solapado → rechazar
BN-TD-02	Tabla de Decisión	RN-05	Misma zona + mismo día + horarios contiguos → crear
BN-TD-03	Tabla de Decisión	RN-05	Misma zona + distinto día → crear
BN-TD-04	Tabla de Decisión	RN-05	Distinta zona → crear
CB-CS-01	Cobertura de Sentencias	RN-01/06	Camino exitoso — L01-L18 (False branches)
CB-CS-02	Cobertura de Sentencias	RN-01/02	Camino error validación — L01-L11 (True branches)
CB-CS-03	Cobertura de Sentencias	RN-05	Camino solapamiento — L12-L15
CB-CD-01	Cobertura de Decisiones	RN-01	D1=True (nombre inválido) + D5=True
CB-CD-02	Cobertura de Decisiones	RN-01/02	D1=False + D2=True (capacidad inválida)
CB-CD-03	Cobertura de Decisiones	RN-02/03	D2=False + D3=True (horario inválido)
CB-CD-04	Cobertura de Decisiones	RN-03/04	D3=False + D4=True (sin días)
CB-CD-	Cobertura de	RN-05	D4=False + D5=False + D7=True

ID	Técnica	Regla	Descripción breve
05	Decisiones		(solapamiento)
CB-CD-06	Cobertura de Decisiones	RN-01/06	D7=False → camino exitoso completo
CB-CC-01	Cobertura de Condiciones	RN-01	C1a=True (nombre < 5), C1b=False
CB-CC-02	Cobertura de Condiciones	RN-01	C1a=False, C1b=True (nombre > 100)
CB-CC-03	Cobertura de Condiciones	RN-02	C2a=True (capacidad < 1), C2b=False
CB-CC-04	Cobertura de Condiciones	RN-02	C2a=False, C2b=True (capacidad > 500)
CB-CC-05	Cobertura de Condiciones	RN-03	C3=True (horaInicio = horaFin)
CB-CC-06	Cobertura de Condiciones	RN-01/04	Todas las condiciones de validación en False

1. Justificación del módulo seleccionado

1.1 Módulo elegido

Gestión de Rutas de Recolección (Administrador)

Endpoint: POST /api/rutas — función crearRuta()

1.2 Criterios de selección

Criterio de complejidad	Evidencia cuantitativa
Mayor peso en FPA	30 FP equivalentes — máximo entre todos los módulos (Sección 5.2.1 del PMP)
Mayor Story Points	21 SP — valor más alto de todos los módulos (Sección 5.2.4 del PMP)
Clasificación UCP	“Complejo” con 10+ transacciones — mayor peso unitario en UUCW
Número de reglas de negocio	6 reglas (validación de nombre, capacidad, horario, días, solapamiento y notificación)
Impacto transversal	Afecta módulo ciudadanos (notificaciones push), estadísticas en tiempo real y disponibilidad del servicio
Trazabilidad	Requisito RF-04, asociado a TC-010 en la Matriz de Trazabilidad (Apéndice A del PMP)

1.3 Descripción funcional del módulo

El módulo permite al **Administrador de residuos** crear, editar y activar/desactivar rutas de recolección urbana. Cada ruta agrupa: nombre identificador, zona geográfica, días de operación, horario de inicio y fin, y capacidad de carga del vehículo asignado.

El sistema impone validaciones de campo y prohíbe el solapamiento de horarios entre rutas de la misma zona en los mismos días. Al crear o modificar una ruta exitosamente, el sistema envía notificaciones automáticas push a los ciudadanos registrados en la zona afectada (RN-06).

2. Reglas de negocio del módulo

ID regla	Descripción	Campo afectado
RN-01	El nombre de la ruta debe tener entre 5 y 100 caracteres	nombre
RN-02	La capacidad de carga debe ser un entero entre 1 kg y 500 kg	capacidadKg
RN-03	La hora de inicio debe ser estrictamente anterior a la hora de fin	horaInicio, horaFin
RN-04	Se debe seleccionar al menos un día de operación de la semana	días
RN-05	No puede haber solapamiento de horarios entre rutas de la misma zona en los mismos días	zona, dias, horaInicio, horaFin
RN-06	Al crear o modificar una ruta exitosamente se envía notificación push a ciudadanos de la zona	zona

3. Pseudocódigo del módulo (base para pruebas de caja blanca)

Nota sobre la caja blanca: el siguiente pseudocódigo representa el diseño lógico previsto para la función `crearRuta()`. Los porcentajes presentados en este documento corresponden a cobertura teórica del modelo. Cuando la implementación definitiva esté disponible, la trazabilidad deberá actualizarse con la ruta del archivo, números de línea, commit analizado y reporte de cobertura generado por la herramienta de pruebas.

El siguiente pseudocódigo representa la lógica de la función de creación de ruta en el backend Node.js + Express de WasteTrack. Las líneas están numeradas y las decisiones etiquetadas para referenciarlas en los casos de prueba.

FUNCIÓN `crearRuta(nombre, zona, dias, horaInicio, horaFin, capacidadKg, activa)`:

L01: errores ← []

```

L02: SI (longitud(nombre) < 5 OR longitud(nombre) > 100):    ← D1 [C1a OR
C1b]
L03:  agregar "Nombre inválido: debe tener entre 5 y 100 caracteres" a
errores

L04: SI (capacidadKg < 1 OR capacidadKg > 500):              ← D2 [C2a OR
C2b]
L05:  agregar "Capacidad inválida: debe estar entre 1 y 500 kg" a errores

L06: SI (horaInicio >= horaFin):                              ← D3 [C3]
L07:  agregar "Hora de inicio debe ser anterior a hora de fin" a errores

L08: SI (dias ESTÁ VACÍO O dias ES NULO):                    ← D4 [C4]
L09:  agregar "Debe seleccionar al menos un día" a errores

L10: SI (longitud(errores) > 0):                              ← D5 [C5]
L11:  RETORNAR { exito: false, errores: errores }

L12: rutasExistentes ← BD.obtenerRutasPorZona(zona, dias)

L13: tieneSolapamiento ← rutasExistentes CONTIENE alguna ruta r  ← D6
[C6]
      DONDE (r.horaInicio < horaFin AND r.horaFin > horaInicio)

L14: SI (tieneSolapamiento):                                  ← D7 [C7]
L15:  RETORNAR { exito: false, errores: ["Conflicto de horario en la
zona"] }

L16: nuevaRuta ← BD.guardarRuta(nombre, zona, dias, horaInicio, horaFin,
capacidadKg, activa)
L17: NotificacionService.enviarAZona(zona, "Nueva ruta: " + nombre)
L18: RETORNAR { exito: true, ruta: nuevaRuta }

```

FIN FUNCIÓN

Diagrama de flujo de decisiones

```

L01: errores = []
      ↓
L02: D1: longitud(nombre) fuera de [5, 100]?
      ├── Sí → L03: push error nombre
      └── No → continuar
      ↓
L04: D2: capacidadKg fuera de [1, 500]?
      ├── Sí → L05: push error capacidad
      └── No → continuar
      ↓
L06: D3: horaInicio >= horaFin?
      ├── Sí → L07: push error horario
      └── No → continuar

```

```

↓
L08: D4: dias vacío o nulo?
├ Sí → L09: push error días
└ No → continuar
↓
L10: D5: errores.length > 0?
├ Sí → L11: RETURN { exito: false }    X SALIDA ERROR VALIDACIÓN
└ No → continuar
↓
L12: rutasExistentes = BD.obtenerRutasPorZona(zona, dias)
↓
L13: D6: tieneSolapamiento = rutasExistentes.some(r => ...)
↓
L14: D7: tieneSolapamiento?
├ Sí → L15: RETURN { exito: false }    X SALIDA ERROR SOLAPAMIENTO
└ No → continuar
↓
L16: BD.guardarRuta(...)
L17: NotificacionService.enviarAZona(...)
L18: RETURN { exito: true }             ✓ SALIDA ÉXITO

```

4. Pruebas de Caja Negra

Las pruebas de caja negra se diseñan desde la especificación funcional, sin conocimiento de la estructura interna del código. Se aplican tres técnicas: Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite y Tabla de Decisión.

4.1 Partición de Equivalencia

Clases de equivalencia identificadas:

Campo	ID clase	Tipo	Descripción	Valor representativo
nombre	VN-01	Válida	$5 \leq \text{longitud} \leq 100$	"Ruta Norte Centro" (17 chars)
nombre	IN-02	Inválida	$\text{longitud} < 5$	"Rt" (2 chars)
nombre	IN-03	Inválida	$\text{longitud} > 100$	cadena de 101 chars
nombre	IN-04	Inválida	cadena vacía	""
capacidadKg	VN-05	Válida	$1 \leq \text{capacidad} \leq 500$	250
capacidadKg	IN-06	Inválida	$\text{capacidad} < 1$	0
capacidadKg	IN-07	Inválida	$\text{capacidad} > 500$	750
capacidadKg	IN-08	Inválida	valor no entero	"abc"

Campo	ID clase	Tipo	Descripción	Valor representativo
horaInicio / horaFin	VN-09	Válida	horaInicio < horaFin	"06:00" – "14:00"
horaInicio / horaFin	IN-10	Inválida	horaInicio > horaFin	"14:00" – "06:00"
horaInicio / horaFin	IN-11	Inválida	horaInicio = horaFin	"08:00" – "08:00"
días	VN-12	Válida	al menos 1 día	["lunes"]
días	IN-13	Inválida	lista vacía	[]

BN-PE-01

Campo	Detalle
ID	BN-PE-01
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar que una ruta con todos los datos en clases válidas se crea exitosamente (VN-01, VN-05, VN-09, VN-12)
Trazabilidad	RF-04 / RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-06
Precondiciones	Administrador autenticado. Sin rutas en "Zona Norte" los días indicados.
Datos de entrada	nombre: "Ruta Norte Centro" · zona: "Zona Norte" · días: ["lunes","miercoles"] · horaInicio: "06:00" · horaFin: "14:00" · capacidadKg: 250 · activa: true
Pasos	1. Autenticarse como administrador. 2. Ir a Gestión de Rutas → Nueva Ruta. 3. Ingresar todos los datos válidos. 4. Confirmar creación.
Resultado esperado	HTTP 201. Respuesta: { exito: true, ruta: { id, nombre: "Ruta Norte Centro", ... } }. Ruta registrada en BD. Notificación push enviada a ciudadanos de "Zona Norte".
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-02

Campo	Detalle
ID	BN-PE-02
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta

Campo	Detalle
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar que nombre con longitud < 5 (clase IN-02) genera error de validación
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Rt” (2 chars — clase IN-02) · resto de campos válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar nombre “Rt” con demás campos válidos. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400.{ exito: false, errores: ["Nombre inválido: debe tener entre 5 y 100 caracteres"] }. Ruta NO registrada en BD.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-03

Campo	Detalle
ID	BN-PE-03
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar que nombre con longitud > 100 (clase IN-03) genera error de validación
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta de recoleccion zona norte ampliada para el mes de enero del año dos mil veintiseis turno mañana” (101 chars — clase IN-03) · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar nombre de 101 caracteres. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400.{ exito: false, errores: ["Nombre inválido: debe tener entre 5 y 100 caracteres"] }. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-04

Campo	Detalle
ID	BN-PE-04

Campo	Detalle
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar que capacidad = 0 (clase IN-06) genera error de validación
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Sur” (válido) · capacidadKg: 0 (clase IN-06) · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar capacidad = 0. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400.{ exito: false, errores: ["Capacidad inválida: debe estar entre 1 y 500 kg"] }. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-05

Campo	Detalle
ID	BN-PE-05
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar que capacidad = 750 (clase IN-07, > 500) genera error de validación
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Sur” (válido) · capacidadKg: 750 (clase IN-07) · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar capacidad = 750. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400.{ exito: false, errores: ["Capacidad inválida: debe estar entre 1 y 500 kg"] }. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-06

Campo	Detalle
ID	BN-PE-06

Campo	Detalle
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar que hora inicio = hora fin (clase IN-11) genera error de validación
Trazabilidad	RF-04 / RN-03
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Sur” (válido) · capacidadKg: 200 (válido) · horaInicio: “08:00” · horaFin: “08:00” (clase IN-11) · dias: [“martes”]
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar hora inicio = hora fin = “08:00”. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. { exito: false, errores: ["Hora de inicio debe ser anterior a hora de fin"] }. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-07

Campo	Detalle
ID	BN-PE-07
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar que lista de días vacía (clase IN-13) genera error de validación
Trazabilidad	RF-04 / RN-04
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Sur” (válido) · capacidadKg: 200 · horaInicio: “06:00” · horaFin: “14:00” · dias: [] (clase IN-13)
Pasos	1. Autenticarse. 2. No seleccionar ningún día. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. { exito: false, errores: ["Debe seleccionar al menos un día"] }. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-08

Campo	Detalle
-------	---------

Campo	Detalle
ID	BN-PE-08
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar el rechazo de un nombre vacío
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: "" · demás campos válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Dejar el nombre vacío. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Rechazo de la solicitud con mensaje de nombre inválido. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-09

Campo	Detalle
ID	BN-PE-09
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar el rechazo de una capacidad no numérica
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	capacidadKg: "abc" · demás campos válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar "abc" como capacidad. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Rechazo por tipo de dato inválido. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-10

Campo	Detalle
ID	BN-PE-10
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar el rechazo de una capacidad decimal cuando la regla exige

Campo	Detalle
	un entero
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	capacidadKg: 25.5 · demás campos válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar capacidad 25.5. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Rechazo porque la capacidad debe ser un número entero. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-11

Campo	Detalle
ID	BN-PE-11
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar el rechazo cuando la hora inicial es posterior a la hora final
Trazabilidad	RF-04 / RN-03
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	horaInicio: “14:00” · horaFin: “06:00” · demás campos válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar el horario invertido. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Rechazo porque la hora inicial debe ser anterior a la hora final. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-12

Campo	Detalle
ID	BN-PE-12
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar el rechazo de una lista de días nula
Trazabilidad	RF-04 / RN-04
Precondiciones	Administrador autenticado.

Campo	Detalle
Datos de entrada	dias: null · demás campos válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Enviar dias como null. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Rechazo por ausencia de días de operación. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-PE-13

Campo	Detalle
ID	BN-PE-13
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Partición de Equivalencia
Objetivo	Verificar el rechazo de una zona inexistente
Trazabilidad	RF-04 / RN-05
Precondiciones	Administrador autenticado. La zona enviada no existe en el catálogo de zonas.
Datos de entrada	zona: “Zona Inexistente” · demás campos válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar una zona no registrada. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Rechazo porque la zona no está registrada. Ruta NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

4.2 Análisis de Valores Límite

Límites identificados:

Campo	Límite inferior	Límite superior
nombre (longitud)	5 caracteres	100 caracteres
capacidadKg	1 kg	500 kg

Valores a probar por cada límite: por debajo, en el límite, por encima.

BN-VL-01

Campo	Detalle
ID	BN-VL-01
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Análisis de Valores Límite
Objetivo	Verificar rechazo de nombre con longitud 4 (justo por debajo del mínimo de 5)
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta” (4 chars) · resto de campos válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar nombre de 4 caracteres. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Error: “Nombre inválido: debe tener entre 5 y 100 caracteres”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-VL-02

Campo	Detalle
ID	BN-VL-02
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Análisis de Valores Límite
Objetivo	Verificar aceptación de nombre con longitud exactamente igual al mínimo (5 chars)
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado. Sin rutas en conflicto.
Datos de entrada	nombre: “RutaN” (exactamente 5 chars) · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar nombre de 5 caracteres. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 201. Ruta creada exitosamente. El nombre de 5 caracteres es aceptado.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-VL-03

Campo	Detalle
ID	BN-VL-03

Campo	Detalle
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Análisis de Valores Límite
Objetivo	Verificar aceptación de nombre con longitud exactamente igual al máximo (100 chars)
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado. Sin rutas en conflicto.
Datos de entrada	nombre: “RutaNorteZonaUnoExtendidaParaOperacionesDeLunes aViernesdeTurnoCompleto2026Municipio” + relleno hasta 100 chars · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar nombre de exactamente 100 caracteres. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 201. Ruta creada exitosamente. El nombre de 100 caracteres es aceptado.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-VL-04

Campo	Detalle
ID	BN-VL-04
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Análisis de Valores Límite
Objetivo	Verificar rechazo de nombre con longitud 101 (justo por encima del máximo)
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: cadena de exactamente 101 caracteres alfanuméricos · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar nombre de 101 caracteres. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Error: “Nombre inválido: debe tener entre 5 y 100 caracteres”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-VL-05

Campo	Detalle
ID	BN-VL-05
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Análisis de Valores Límite
Objetivo	Verificar rechazo de capacidad = 0 (justo por debajo del mínimo de 1)
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Este” (válido) · capacidadKg: 0 · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar capacidad = 0. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Error: “Capacidad inválida: debe estar entre 1 y 500 kg”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-VL-06

Campo	Detalle
ID	BN-VL-06
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Análisis de Valores Límite
Objetivo	Verificar aceptación de capacidad = 1 (mínimo permitido)
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado. Sin rutas en conflicto.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Este” (válido) · capacidadKg: 1 · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar capacidad = 1. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 201. Ruta creada exitosamente con capacidad = 1 kg.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-VL-07

Campo	Detalle
ID	BN-VL-07
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Análisis de Valores Límite
Objetivo	Verificar aceptación de capacidad = 500 (máximo permitido)

Campo	Detalle
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado. Sin rutas en conflicto.
Datos de entrada	nombre: "Ruta Este" (válido) · capacidadKg: 500 · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar capacidad = 500. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 201. Ruta creada exitosamente con capacidad = 500 kg.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-VL-08

Campo	Detalle
ID	BN-VL-08
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Análisis de Valores Límite
Objetivo	Verificar rechazo de capacidad = 501 (justo por encima del máximo)
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: "Ruta Este" (válido) · capacidadKg: 501 · resto válidos
Pasos	1. Autenticarse. 2. Ingresar capacidad = 501. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 400. Error: "Capacidad inválida: debe estar entre 1 y 500 kg".
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

4.3 Tabla de Decisión (Conflicto de horarios entre rutas)

Condiciones evaluadas:

ID	Condición
C1	¿La nueva ruta opera en la misma zona geográfica que una ruta existente?
C2	¿La nueva ruta opera al menos un mismo día que la ruta existente?
C3	¿Los horarios de ambas rutas se solapan? (<code>nueva.inicio < existente.fin AND nueva.fin > existente.inicio</code>)

Acciones posibles:

ID	Acción
----	--------

ID	Acción
A1	Crear ruta exitosamente (HTTP 201)
A2	Rechazar por conflicto de horario (HTTP 409)

Tabla de decisión:

Regla	C1 Misma zona	C2 Mismo día	C3 Horario solapado	Acción
R1	Sí	Sí	Sí	A2 – Rechazar
R2	Sí	Sí	No	A1 – Crear
R3	Sí	No	— (irrelevante)	A1 – Crear
R4	No	— (irrelevante)	— (irrelevante)	A1 – Crear

BN-TD-01

Campo	Detalle
ID	BN-TD-01
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Tabla de Decisión
Objetivo	Verificar rechazo cuando misma zona + mismo día + horario solapado (Regla R1)
Trazabilidad	RF-04 / RN-05
Precondiciones	Existe “Ruta A” en “Zona Norte”, dias: [“lunes”], horaInicio: “06:00”, horaFin: “12:00”. Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta B” · zona: “Zona Norte” (=C1) · dias: [“lunes”] (=C2) · horaInicio: “08:00” · horaFin: “14:00” (solapado con 06:00–12:00 =C3) · capacidadKg: 200
Pasos	1. Autenticarse. 2. Intentar crear “Ruta B” con los datos indicados. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 409. { exito: false, errores: [“Conflicto de horario en la zona seleccionada”] }. “Ruta B” NO registrada.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-TD-02

Campo	Detalle
ID	BN-TD-02
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta

Campo	Detalle
Tipo de prueba	Caja Negra – Tabla de Decisión
Objetivo	Verificar creación exitosa cuando misma zona + mismo día pero horarios NO solapados (Regla R2)
Trazabilidad	RF-04 / RN-05
Precondiciones	Existe “Ruta A” en “Zona Norte”, dias: [“lunes”], horaInicio: “06:00”, horaFin: “10:00”.
Datos de entrada	nombre: “Ruta B” · zona: “Zona Norte” · dias: [“lunes”] · horaInicio: “10:00” · horaFin: “18:00” (contiguo, sin solapamiento) · capacidadKg: 300
Pasos	1. Autenticarse. 2. Crear “Ruta B” con horario contiguo al de “Ruta A”. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 201. “Ruta B” creada. Los horarios son contiguos (10:00 = fin de Ruta A), no solapados.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-TD-03

Campo	Detalle
ID	BN-TD-03
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Tabla de Decisión
Objetivo	Verificar creación exitosa cuando misma zona pero distinto día (Regla R3)
Trazabilidad	RF-04 / RN-05
Precondiciones	Existe “Ruta A” en “Zona Norte”, dias: [“lunes”], horaInicio: “06:00”, horaFin: “14:00”.
Datos de entrada	nombre: “Ruta C” · zona: “Zona Norte” · dias: [“martes”] · horaInicio: “06:00” · horaFin: “14:00” · capacidadKg: 250
Pasos	1. Autenticarse. 2. Crear “Ruta C” para martes. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 201. “Ruta C” creada. Sin conflicto: distinto día de operación.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

BN-TD-04

Campo	Detalle
ID	BN-TD-04
Módulo	Gestión de Rutas de Recolección – crear ruta
Tipo de prueba	Caja Negra – Tabla de Decisión
Objetivo	Verificar creación exitosa cuando distinta zona aunque mismo día y mismo horario (Regla R4)
Trazabilidad	RF-04 / RN-05
Precondiciones	Existe “Ruta A” en “Zona Norte”, dias: [“lunes”], horaInicio: “06:00”, horaFin: “14:00”.
Datos de entrada	nombre: “Ruta D” · zona: “Zona Sur” (distinta) · dias: [“lunes”] · horaInicio: “06:00” · horaFin: “14:00” · capacidadKg: 200
Pasos	1. Autenticarse. 2. Crear “Ruta D” en “Zona Sur”. 3. Confirmar.
Resultado esperado	HTTP 201. “Ruta D” creada. Sin conflicto: zona diferente.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

5. Pruebas de Caja Blanca

Las pruebas de caja blanca se diseñan con conocimiento de la estructura interna del pseudocódigo (Sección 3). Se aplican tres niveles de cobertura: Sentencias, Decisiones y Condiciones.

5.1 Cobertura de Sentencias

Objetivo: Ejecutar al menos una vez cada línea de código (L01–L18).

Análisis de cobertura requerida:

Rango de líneas	Condición para ejecutarlas
L01–L09	Cualquier entrada con al menos un campo inválido activa los push correspondientes
L10–L11	Al menos un error acumulado en el array
L12–L15	Todos los campos válidos Y solapamiento existente
L16–L18	Todos los campos válidos Y sin solapamiento (camino exitoso)

CB-CS-01

Campo	Detalle
ID	CB-CS-01
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Sentencias
Objetivo	Ejecutar el camino exitoso: todas las sentencias L01, L02(No), L04(No), L06(No), L08(No), L10(No), L12, L13, L14(No), L16, L17, L18
Trazabilidad	RF-04 / RN-01 a RN-06
Precondiciones	BD limpia: sin rutas en “Zona Sur”. Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Sur Centro” (15 chars) · zona: “Zona Sur” · dias: [“miercoles”, “viernes”] · horaInicio: “07:00” · horaFin: “15:00” · capacidadKg: 300 · activa: true
Pasos	1. Invocar crearRuta("Ruta Sur Centro", "Zona Sur", ["miercoles", "viernes"], "07:00", "15:00", 300, true). 2. Verificar respuesta. 3. Verificar registro en BD. 4. Verificar envío de notificación a “Zona Sur”.
Líneas cubiertas	L01, L02(false), L04(false), L06(false), L08(false), L10(false), L12, L13, L14(false), L16, L17, L18
Resultado esperado	{ exito: true, ruta: { id: X, nombre: "Ruta Sur Centro", ... } }. Notificación push enviada a ciudadanos de “Zona Sur”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CS-02

Campo	Detalle
ID	CB-CS-02
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Sentencias
Objetivo	Ejecutar el camino de error de validación: L01, L02(Sí→L03), L04(Sí→L05), L06(No), L08(No), L10(Sí→L11)
Trazabilidad	RF-04 / RN-01, RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Rt” (2 chars — inválido) · zona: “Zona Norte” · dias: [“lunes”] · horaInicio: “06:00” · horaFin: “14:00” · capacidadKg: 0 (inválido)
Pasos	1. Invocar crearRuta("Rt", "Zona Norte", ["lunes"], "06:00", "14:00", 0, true). 2. Verificar respuesta.
Líneas cubiertas	L01, L02(true→L03), L04(true→L05), L06(false), L08(false), L10(true→L11)

Campo	Detalle
Resultado esperado	{ exito: false, errores: ["Nombre inválido: debe tener entre 5 y 100 caracteres", "Capacidad inválida: debe estar entre 1 y 500 kg"] }. Sin escritura en BD.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CS-03

Campo	Detalle
ID	CB-CS-03
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Sentencias
Objetivo	Ejecutar el camino de error por solapamiento: L01–L10(No), L12, L13, L14(Sí→L15)
Trazabilidad	RF-04 / RN-05
Precondiciones	BD tiene “Ruta Existente” en “Zona Norte”, dias: [“lunes”], horaInicio: “06:00”, horaFin: “12:00”. Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Nueva” (válido) · zona: “Zona Norte” · dias: [“lunes”] · horaInicio: “09:00” · horaFin: “15:00” (se solapa 09:00–12:00) · capacidadKg: 200
Pasos	1. Invocar crearRuta("Ruta Nueva", "Zona Norte", ["lunes"], "09:00", "15:00", 200, true). 2. Verificar respuesta.
Líneas cubiertas	L01, L02(false), L04(false), L06(false), L08(false), L10(false), L12, L13, L14(true→L15)
Resultado esperado	{ exito: false, errores: ["Conflicto de horario en la zona seleccionada"] }. Sin escritura en BD.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

Cobertura teórica de sentencias prevista con CB-CS-01 + CB-CS-02 + CB-CS-03: 100 % (líneas L01–L18). Esta cobertura deberá confirmarse mediante la ejecución de las pruebas sobre la implementación definitiva.

5.2 Cobertura de Decisiones

Objetivo: Cada decisión D1–D7 debe evaluarse como verdadera Y como falsa en al menos un caso.

Maapeo de decisiones a pruebas:

Decisión	Expresión	True en	False en
D1	nombre fuera de [5,100]	CB-CD-01	CB-CD-02
D2	capacidad fuera de [1,500]	CB-CD-02	CB-CD-03
D3	horaInicio ≥ horaFin	CB-CD-03	CB-CD-04
D4	dias vacío/nulo	CB-CD-04	CB-CD-05
D5	errores.length > 0	CB-CD-01	CB-CD-05
D7	tieneSolapamiento	CB-CD-05	CB-CD-06

CB-CD-01

Campo	Detalle
ID	CB-CD-01
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Decisiones
Objetivo	Forzar D1=True (nombre inválido) y D5=True (retorno temprano por errores)
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: "Rt" (2 chars) · capacidadKg: 200 (válido) · horaInicio: "06:00" · horaFin: "14:00" · dias: ["lunes"]
Pasos	1. Invocar función con nombre de 2 caracteres y demás campos válidos.
Decisiones verificadas	D1=True (L02 → rama Sí → L03). D5=True (L10 → rama Sí → L11).
Resultado esperado	{ exito: false, errores: ["Nombre inválido..."] }. No se alcanza L12.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CD-02

Campo	Detalle
-------	---------

Campo	Detalle
ID	CB-CD-02
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Decisiones
Objetivo	Forzar D1=False (nombre válido) y D2=True (capacidad inválida)
Trazabilidad	RF-04 / RN-01, RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Norte” (10 chars — válido) · capacidadKg: 600 (inválido) · horaInicio: “06:00” · horaFin: “14:00” · dias: [“martes”]
Pasos	1. Invocar función con nombre válido y capacidad = 600.
Decisiones verificadas	D1=False (L02 no toma rama error). D2=True (L04 → L05).
Resultado esperado	{ exito: false, errores: ["Capacidad inválida..."] }.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CD-03

Campo	Detalle
ID	CB-CD-03
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Decisiones
Objetivo	Forzar D2=False (capacidad válida) y D3=True (horario inválido: inicio > fin)
Trazabilidad	RF-04 / RN-02, RN-03
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Norte” (válido) · capacidadKg: 250 (válido) · horaInicio: “14:00” · horaFin: “06:00” (inválido) · dias: [“lunes”]
Pasos	1. Invocar función con horario invertido.
Decisiones verificadas	D2=False. D3=True (L06 → L07).
Resultado esperado	{ exito: false, errores: ["Hora de inicio debe ser anterior a hora de fin"] }.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CD-04

Campo	Detalle
ID	CB-CD-04
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Decisiones
Objetivo	Forzar D3=False (horario válido) y D4=True (sin días seleccionados)
Trazabilidad	RF-04 / RN-03, RN-04
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Norte” (válido) · capacidadKg: 250 (válido) · horaInicio: “06:00” · horaFin: “14:00” (válido) · dias: [] (inválido)
Pasos	1. Invocar función con lista de días vacía.
Decisiones verificadas	D3=False (horario ok). D4=True (L08 → L09). D5=True (L10 → L11).
Resultado esperado	{ exito: false, errores: ["Debe seleccionar al menos un día"] }.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CD-05

Campo	Detalle
ID	CB-CD-05
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Decisiones
Objetivo	Forzar D4=False (días válidos), D5=False (sin errores de validación), D7=True (solapamiento detectado)
Trazabilidad	RF-04 / RN-05
Precondiciones	Existe “Ruta A” en “Zona Este”, dias: [“jueves”], horaInicio: “08:00”, horaFin: “16:00”. Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta B” (válido) · zona: “Zona Este” · dias: [“jueves”] · horaInicio: “10:00” · horaFin: “18:00” (solapa con 08:00–16:00) · capacidadKg: 200
Pasos	1. Invocar función con datos válidos pero con solapamiento.
Decisiones verificadas	D1=F, D2=F, D3=F, D4=F, D5=F (llega a L12). D7=True (L14 → L15).
Resultado esperado	{ exito: false, errores: ["Conflicto de horario en la zona seleccionada"] }.

Campo	Detalle
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CD-06

Campo	Detalle
ID	CB-CD-06
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Decisiones
Objetivo	Forzar D7=False (sin solapamiento) → ejecución completa del camino exitoso L16–L18
Trazabilidad	RF-04 / RN-01 a RN-06
Precondiciones	BD limpia en “Zona Oeste”. Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Oeste” (válido) · zona: “Zona Oeste” · dias: [“sabado”] · horaInicio: “06:00” · horaFin: “12:00” · capacidadKg: 150 · activa: true
Pasos	1. Invocar función con datos completamente válidos. 2. Verificar BD y notificación.
Decisiones verificadas	D1=F, D2=F, D3=F, D4=F, D5=F, D7=F → L16, L17, L18 ejecutados.
Resultado esperado	{ exito: true, ruta: { id: X, nombre: "Ruta Oeste", ... } }. Notificación enviada a “Zona Oeste”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

Cobertura teórica de decisiones prevista: 100 % — D1–D7 con valor True y False. El porcentaje real deberá confirmarse mediante ejecución sobre el código fuente.

5.3 Cobertura de Condiciones

Objetivo: Cada condición individual dentro de cada decisión compuesta toma valor True Y False de forma independiente.

Condiciones identificadas en el pseudocódigo:

ID	cond	Decisión	Expresión individual	True cuando	False cuando
C1a	D1		longitud(nombre) < 5	nombre de 2	nombre de 10

ID	cond	Decisión	Expresión individual	True cuando	False cuando
				chars	chars
C1b	D1		longitud(nombre) > 100	nombre de 101 chars	nombre de 10 chars
C2a	D2		capacidadKg < 1	capacidad = -5	capacidad = 200
C2b	D2		capacidadKg > 500	capacidad = 750	capacidad = 200
C3	D3		horaInicio >= horaFin	"08:00" >= "08:00"	"06:00" < "14:00"
C4	D4		dias vacío o nulo	dias = []	dias = ["lunes"]
C6	D6/D7		r.horaInicio < horaFin AND r.horaFin > horaInicio	solapamiento real	sin solapamiento

CB-CC-01

Campo	Detalle
ID	CB-CC-01
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Condiciones
Objetivo	Forzar C1a=True (nombre.length < 5) con C1b=False; D1=True activado por C1a
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: "Rt" (2 chars: C1a=True, C1b=False) · resto de campos válidos
Pasos	1. Invocar función con nombre de 2 caracteres. 2. Verificar error.
Condiciones verificadas	C1a=True (2 < 5), C1b=False (2 no > 100) → D1=True
Resultado esperado	Error: "Nombre inválido: debe tener entre 5 y 100 caracteres".
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CC-02

Campo	Detalle
ID	CB-CC-02
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()

Campo	Detalle
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Condiciones
Objetivo	Forzar C1a=False y C1b=True (nombre.length > 100); D1=True activado por C1b
Trazabilidad	RF-04 / RN-01
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: cadena de 101 chars (C1a=False: 101 no < 5; C1b=True: 101 > 100) · resto válidos
Pasos	1. Invocar función con nombre de 101 caracteres. 2. Verificar error.
Condiciones verificadas	C1a=False, C1b=True → D1=True
Resultado esperado	Error: “Nombre inválido: debe tener entre 5 y 100 caracteres”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CC-03

Campo	Detalle
ID	CB-CC-03
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Condiciones
Objetivo	Forzar C2a=True (capacidadKg < 1) con C2b=False; D2=True activado por C2a
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta X” (válido) · capacidadKg: -5 (C2a=True: -5 < 1; C2b=False: -5 no > 500) · resto válidos
Pasos	1. Invocar función con capacidad = -5. 2. Verificar error.
Condiciones verificadas	C2a=True (-5 < 1), C2b=False → D2=True
Resultado esperado	Error: “Capacidad inválida: debe estar entre 1 y 500 kg”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CC-04

Campo	Detalle
-------	---------

Campo	Detalle
ID	CB-CC-04
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Condiciones
Objetivo	Forzar C2a=False y C2b=True (capacidadKg > 500); D2=True activado por C2b
Trazabilidad	RF-04 / RN-02
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta X” (válido) · capacidadKg: 750 (C2a=False: 750 no < 1; C2b=True: 750 > 500) · resto válidos
Pasos	1. Invocar función con capacidad = 750. 2. Verificar error.
Condiciones verificadas	C2a=False, C2b=True (750 > 500) → D2=True
Resultado esperado	Error: “Capacidad inválida: debe estar entre 1 y 500 kg”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CC-05

Campo	Detalle
ID	CB-CC-05
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Condiciones
Objetivo	Forzar C3=True (horaInicio = horaFin — caso de igualdad)
Trazabilidad	RF-04 / RN-03
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta X” (válido) · capacidadKg: 200 (válido) · horaInicio: “08:00” · horaFin: “08:00” (C3=True: igual) · dias: [“lunes”]
Pasos	1. Invocar función con hora inicio igual a hora fin. 2. Verificar error.
Condiciones verificadas	C3=True (“08:00” >= “08:00”) → D3=True
Resultado esperado	Error: “Hora de inicio debe ser anterior a hora de fin”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

CB-CC-06

Campo	Detalle
ID	CB-CC-06
Módulo	Gestión de Rutas – crearRuta()
Tipo de prueba	Caja Blanca – Cobertura de Condiciones
Objetivo	Forzar C1a=False, C1b=False, C2a=False, C2b=False, C3=False, C4=False — todas las condiciones de validación en estado False — para permitir que la ejecución llegue a L12
Trazabilidad	RF-04 / RN-01 a RN-04
Precondiciones	BD limpia en “Zona Centro”. Administrador autenticado.
Datos de entrada	nombre: “Ruta Centro Este” (15 chars: C1a=F, C1b=F) · capacidadKg: 200 (C2a=F, C2b=F) · horaInicio: “06:00” · horaFin: “14:00” (C3=F) · dias: [“viernes”, “sabado”] (C4=F) · zona: “Zona Centro”
Pasos	1. Invocar función con todos los datos válidos. 2. Verificar resultado exitoso.
Condiciones verificadas	C1a=F, C1b=F → D1=F. C2a=F, C2b=F → D2=F. C3=F → D3=F. C4=F → D4=F. D5=F → ejecuta L12–L18.
Resultado esperado	{ exito: true, ruta: { ... } }. Ruta creada, notificación enviada a “Zona Centro”.
Resultado obtenido	—
Estado	Pendiente

Cobertura teórica de condiciones prevista: 100 % — C1a, C1b, C2a, C2b, C3, C4 y C6 con True y False. La cobertura ejecutada permanece pendiente.

6. Resumen de trazabilidad y cobertura

6.1 Matriz de trazabilidad completa

ID caso	Tipo	Técnica	Requisito	Regla de negocio	Estado
BN-PE-01	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-01, 02, 03, 04, 06	Pendiente
BN-PE-02	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-01	Pendiente
BN-PE-03	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-01	Pendiente
BN-PE-04	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-02	Pendiente
BN-PE-05	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-02	Pendiente

ID caso	Tipo	Técnica	Requisito	Regla de negocio	Estado
BN-PE-06	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-03	Pendiente
BN-PE-07	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-04	Pendiente
BN-PE-08	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-01	Pendiente
BN-PE-09	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-02	Pendiente
BN-PE-10	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-02	Pendiente
BN-PE-11	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-03	Pendiente
BN-PE-12	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-04	Pendiente
BN-PE-13	Caja negra	Partición equivalencia	RF-04	RN-05	Pendiente
BN-VL-01	Caja negra	Análisis valores límite	RF-04	RN-01	Pendiente
BN-VL-02	Caja negra	Análisis valores límite	RF-04	RN-01	Pendiente
BN-VL-03	Caja negra	Análisis valores límite	RF-04	RN-01	Pendiente
BN-VL-04	Caja negra	Análisis valores límite	RF-04	RN-01	Pendiente
BN-VL-05	Caja negra	Análisis valores límite	RF-04	RN-02	Pendiente
BN-VL-06	Caja negra	Análisis valores límite	RF-04	RN-02	Pendiente
BN-VL-07	Caja negra	Análisis valores límite	RF-04	RN-02	Pendiente
BN-VL-08	Caja negra	Análisis valores límite	RF-04	RN-02	Pendiente
BN-TD-01	Caja negra	Tabla de decisión	RF-04	RN-05	Pendiente
BN-TD-02	Caja negra	Tabla de decisión	RF-04	RN-05	Pendiente
BN-TD-03	Caja negra	Tabla de decisión	RF-04	RN-05	Pendiente
BN-TD-	Caja negra	Tabla de decisión	RF-04	RN-05	Pendiente

ID caso	Tipo	Técnica	Requisito	Regla de negocio	Estado
04					
CB-CS-01	Caja blanca	Cobertura sentencias	RF-04	RN-01 a RN-06	Pendiente
CB-CS-02	Caja blanca	Cobertura sentencias	RF-04	RN-01, RN-02	Pendiente
CB-CS-03	Caja blanca	Cobertura sentencias	RF-04	RN-05	Pendiente
CB-CD-01	Caja blanca	Cobertura decisiones	RF-04	RN-01	Pendiente
CB-CD-02	Caja blanca	Cobertura decisiones	RF-04	RN-01, RN-02	Pendiente
CB-CD-03	Caja blanca	Cobertura decisiones	RF-04	RN-02, RN-03	Pendiente
CB-CD-04	Caja blanca	Cobertura decisiones	RF-04	RN-03, RN-04	Pendiente
CB-CD-05	Caja blanca	Cobertura decisiones	RF-04	RN-05	Pendiente
CB-CD-06	Caja blanca	Cobertura decisiones	RF-04	RN-01 a RN-06	Pendiente
CB-CC-01	Caja blanca	Cobertura condiciones	RF-04	RN-01	Pendiente
CB-CC-02	Caja blanca	Cobertura condiciones	RF-04	RN-01	Pendiente
CB-CC-03	Caja blanca	Cobertura condiciones	RF-04	RN-02	Pendiente
CB-CC-04	Caja blanca	Cobertura condiciones	RF-04	RN-02	Pendiente
CB-CC-05	Caja blanca	Cobertura condiciones	RF-04	RN-03	Pendiente
CB-CC-06	Caja blanca	Cobertura condiciones	RF-04	RN-01 a RN-04	Pendiente

6.2 Resumen de cobertura por técnica

Tipo	Técnica	Casos	Cobertura planificada
Caja Negra	Partición de Equivalencia	13	Clases representativas válidas e inválidas definidas para los campos y reglas seleccionados
Caja Negra	Análisis de Valores Límite	8	Límites inferior y superior de nombre (longitud) y capacidadKg
Caja Negra	Tabla de Decisión	4	4 reglas de combinación zona/día/horario (RN-05)

Tipo	Técnica	Casos	Cobertura planificada
Caja Blanca	Cobertura de Sentencias	3	100 % — líneas L01-L18 cubiertas
Caja Blanca	Cobertura de Decisiones	6	100 % — D1-D7 con True Y False
Caja Blanca	Cobertura de Condiciones	6	100 % — C1a, C1b, C2a, C2b, C3, C4, C6 con True Y False
Total		40	
		casos	

*Documento elaborado bajo los lineamientos de ISO/IEC/IEEE 12207 – Proceso de Verificación de Software (7.2.4) y las técnicas de la Sesión 10 del curso Calidad de Software 2025-2.
Versión 1.0 — Junio 2026*